

# طراحی سیستم‌های کنترل زمان-گسسته با روشهای تبدیل

## ۴-۱ مقدمه

در فصل ۳ روشهای تحلیل سیستم‌های کنترل زمان-گسسته، شامل فرموله کردن تابع تبدیل پالسی مدل‌های زمان-گسسته دستگاههای زمان-پیوسته را بررسی کردیم. در این فصل چهار روش طراحی متفاوت برای سیستم‌های کنترل زمان-گسسته یا دیجیتال تک‌ورودی-تک‌خروجی را ارائه می‌دهیم. روش اول براساس معادله‌های گسسته کنترل‌کننده‌های آنالوگ است (بخش ۴-۳). روش دوم براساس روش مکان ریشه‌ها با استفاده از تشکیلات قطب-صفر در صفحه  $z$  است (بخش ۴-۵). روش سوم براساس روش پاسخ فرکانسی در صفحه  $w$  است (بخش ۴-۶). روش چهارم یک روش تحلیلی است که در آن سعی می‌کنیم با دستکاری کردن تابع تبدیل پالسی کنترل‌کننده دیجیتال، رفتار مطلوبی از سیستم حلقه‌بسته را به دست آوریم (بخش ۴-۷). همچنین، خلاصه‌ای از تحلیل‌های پاسخ حالت دائمی و گذرا را در این فصل می‌گنجانیم.

روشهای طراحی سیستم‌های کنترل زمان-پیوسته براساس روشهای تبدیل 'مرسوم' (روشهای مکان ریشه و پاسخ فرکانسی) از سال ۱۹۵۰ بخوبی جا افتاده است. بنابراین بهتر است در طراحی سیستم‌های کنترل زمان-گسسته یا سیستم‌های کنترل دیجیتال چنین روشهایی به‌کار گرفته شوند. در

بررسی‌های این فصل، فرض می‌کنیم که خواننده با روشهای طراحی سیستم‌های کنترل زمان-پیوسته آشنائی کافی دارد.

از چهار روش طراحی مورد بحث در این فصل، روش اول یک روش غیرمستقیم<sup>۱</sup> است. در این روش، ما یک طراحی زمان-پیوسته مرسوم را انجام می‌دهیم و کنترل کننده حاصل را گسسته می‌کنیم. مثلاً حالتی را در نظر بگیرید که می‌خواهیم یک کنترل کننده دیجیتال برای یک دستگاه صنعتی طراحی کنیم. (در بیشتر حالتها دستگاه کنترل شده یک سیستم زمان-پیوسته است.) از آنجایی که روشهای طراحی کنترل کننده‌های آنالوگ برای سیستم‌های کنترل زمان-پیوسته بخوبی جاافتاده‌اند، ممکن است چنین فرض کنیم که کل سیستم کنترل مورد توجه زمان-پیوسته باشد و یک کنترل کننده آنالوگ مناسب طراحی کنیم که مشخصات عملکرد داده شده را برآورده نماید. سپس کنترل کننده خوب-طراحی شده آنالوگ را گسسته کرده و شکل گسسته شده کنترل کننده آنالوگ را به جای کنترل کننده دیجیتال به کار می‌بریم. این یک روش طراحی بسیار مفیدی است که در مورد سیستم‌های کنترل زمان-گسسته در دسترس است. درواقع، در عمل ممکن است مهندس کنترل تجربه بیشتری در طراحی کنترل کننده‌های آنالوگ داشته باشد و بنابراین بخواهد ابتدا کنترل کننده‌های آنالوگ را طراحی کرده، سپس آنها را به کنترل کننده‌های دیجیتال تبدیل نماید، یا اینکه ممکن است چنین مطلوب باشد که هنگامی که یک کنترل کننده آنالوگ باید تعویض گردد به جای کنترل کننده آنالوگ موجود یک کنترل کننده دیجیتال قرار داده شود.

سه روش دیگر (روش مکان ریشه، روش پاسخ فرکانسی در صفحه  $w$  و روش تحلیلی<sup>۲</sup>) روشهای مستقیم<sup>۳</sup> خوانده می‌شوند. در اینجا ما مدل دستگاه را گسسته کرده و طراحی را در صفحه  $z$  با استفاده از روشهای زمان-گسسته انجام می‌دهیم.

روشهای طراحی مرسوم براساس روشهای مکان ریشه و پاسخ فرکانسی در طراحی سیستم‌های کنترل صنعتی سودمندی خاصی دارند. درواقع، بسیاری از سیستم‌های کنترل دیجیتال صنعتی در گذشته براساس روشهای تبدیل مرسوم به طور موفقیت‌آمیزی طراحی شده بودند. آشنائی با روشهای مکان ریشه و پاسخ فرکانسی و تجربه کسب شده در طراحی فیلترهای آنالوگ، در طراحی سیستم‌های کنترل زمان-گسسته بی‌اندازه باارزش هستند. تذکر این نکته حائز اهمیت است که گسسته کردن سیستم کنترل زمان-پیوسته پدیده‌های جدیدی به وجود می‌آورد که در سیستم‌های کنترل زمان-پیوسته اصلی وجود ندارند. اما در حالت کلی، باتوجه به قابلیت اعتماد و نویزهای الکترونیکی، کنترل کننده‌های دیجیتال بر کنترل کننده‌های آنالوگ برتری دارند.

آشنایی با روشهای مختلف گسسته کردن برای تحلیل و طراحی سیستم‌های کنترل زمان-گسسته ضروری است. این روشها برای شبیه‌سازی سیستم‌های کنترل زمان-پیوسته در کامپیوتر دیجیتال نیز

۱- Indirect method

۲- Analytical method

۳- Direct method

سودمند هستند. یکی از ساده‌ترین روشهای گسسته کردن یا تقریب زدن یک دستگاه زمان-پیوسته با یک مدل زمان-گسسته، قراردادن افزاره‌های نمونه‌بردار-نگهدار ساختگی در حلقه است که به منظور گسسته کردن مورد نیاز می‌باشد. (بحث مربوط به روش تغییرناپذیری پله را در بخش ۴-۲ ببینید). در این صورت می‌توان دستگاه را برحسب یک تابع تبدیل پالسی توصیف کرد. برای گسسته کردن فیلترها یا سیستم‌های زمان-پیوسته و به منظور به دست آوردن مدل‌های زمان-گسسته یا مدل‌های دیجیتال روشهای دیگری نیز وجود دارد. این روشها براساس روشهای انتگرال گیری عددی یا روشهای نگاشت (بخش ۴-۲ را ببینید) یا روشهای فضای حالت (فصل ۵ را ببینید) می‌باشند.

اگر پاسخهای سیستم کنترل زمان-پیوسته و سیستم کنترل زمان-گسسته (خواه توسط فرآیند گسسته سازی به دست آمده باشند یا روشهای دیگر) برای ورودیهای نمونه‌ای (مانند ورودیهای پله و سینوسی) در تطابق خوبی بایکدیگر باشند، در این صورت می‌توان سیستم کنترل زمان-گسسته را با سیستم کنترل زمان-پیوسته معادل در نظر گرفت.

تذکر داده می‌شود که عمل نمونه برداری دارای اثر تغییر مشخصه‌های پاسخ گذرا بوده و بر پایداری سیستم اثر مخالف می‌گذارد. حتی اگر یک سیستم کنترل زمان-پیوسته پایدار باشد، ممکن است در صورتی که دوره نمونه برداری خیلی کوچک نباشد شکل گسسته شده آن ناپایدار گردد. از آنجائی که لازم است معادل زمان-گسسته یک سیستم کنترل زمان-پیوسته پایدار باشد، لازم است که پایداری سیستم کنترل گسسته شده بررسی گردد.

مطلب دیگری که تذکر آن حائز اهمیت است این است که وقتی روش تبدیل  $z$  برای تحلیل یا طراحی سیستم کنترل زمان-گسسته به کار گرفته می‌شود، خروجی سیستم تنها در لحظه‌های نمونه برداری به دست می‌آید. اگرچه ممکن است مقادیر پاسخ سیستم در لحظه‌های نمونه برداری درست باشد، اما پاسخ به دست آمده سیستم با روش تبدیل  $z$  ممکن است رفتار درست پاسخ زمانی سیستم واقعی را نمایش ندهد، مگر آنکه فرکانس نمونه برداری بقدر کافی بالا باشد تا قضیه نمونه برداری برآورده شود و مگر آنکه تابع تبدیل قسمت زمان-پیوسته حداقل دو قطب بیش از صفر در صفحه  $s$  داشته باشد. (توجه کنید که با استفاده از روش تبدیل  $z$  اصلاح شده، می‌توان پاسخ را میان لحظه‌های نمونه برداری به دست آورد.)

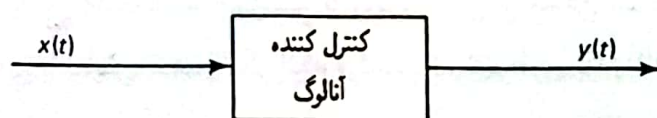
**رئوس مطالب فصل.** بخش ۴-۱ مطالب مقدماتی را ارائه کرده است. بخش ۴-۲ چندین روش جهت به دست آوردن کنترل کننده‌ها یا فیلترهای زمان-گسسته معادل زمان-پیوسته را بررسی می‌کند. بخش ۴-۳ یک مسئله طراحی را با به کارگیری معادل زمان-گسسته کنترل کننده‌های زمان-پیوسته بررسی می‌کند. بخش ۴-۴ مشخصات پاسخهای گذرا و حالت دائمی را برای سیستم‌های کنترل هم زمان-پیوسته و هم زمان-گسسته خلاصه می‌کند. روش طراحی براساس روش مکان ریشه در بخش ۴-۵ ارائه شده است. بخش ۴-۶ ابتدا روش پاسخ فرکانسی را مرور

کرده، سپس روشهای پاسخ فرکانسی را با استفاده از تبدیلات  $w$  برای طراحی سیستم‌های کنترل زمان-گسسته ارائه می‌دهد. بخش ۴-۷ یک روش طراحی تحلیلی را ارائه می‌دهد.

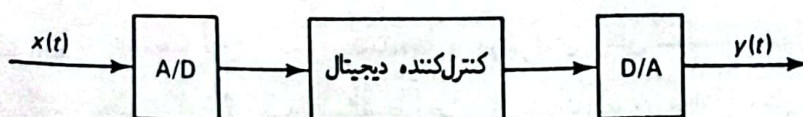
## ۴-۲ به دست آوردن معادله‌های زمان-گسسته فیلترهای زمان-پیوسته

با پیشرفتهای سریع در تکنولوژی کامپیوتر دیجیتال و مبدل‌های  $A/D$  و  $D/A$ ، تحقق یک کنترل کننده دیجیتال معادل برای یک کنترل کننده آنالوگ داده شده موضوع ساده‌ای است. شکل ۴-۱ (الف) یک کنترل کننده آنالوگ و شکل ۴-۱ (ب) کنترل کننده دیجیتال معادل را نشان می‌دهد. به طوری که بعداً خواهیم دید، بسته به اینکه چگونه پاسخ میان نقاط نمونه برداری را تقریب می‌زنیم کنترل کننده‌های دیجیتال متفاوت متعددی را می‌توان به دست آورد که با کنترل کننده آنالوگ داده شده معادل باشند.

در کنترل کننده دیجیتال معادل نشان داده شده در شکل ۴-۱ (ب)، سیگنال ورودی زمان-پیوسته به یک سیگنال دیجیتال تبدیل می‌شود که سپس توسط یک کنترل کننده دیجیتال پردازش می‌یابد. خروجی کنترل کننده دیجیتال به یک سیگنال زمان-پیوسته تبدیل می‌گردد. کامپیوتر چنان برنامه‌سازی شده است که مشخصات دینامیکی کلی کنترل کننده دیجیتال معادل مشخصات کنترل کننده آنالوگ اصلی باشد. توجه کنید که در مفهوم کلی، کنترل کننده‌ها، رده‌ای از فیلترها به شمار می‌آیند.



(الف)



(ب)

شکل ۴-۱ (الف) کنترل کننده آنالوگ، (ب) کنترل کننده دیجیتال معادل

برای به دست آوردن معادله‌های زمان-گسسته فیلترهای زمان-پیوسته (یا فیلترهای آنالوگ) چندین روش به طور معمول در دسترس است. معادل زمان-گسسته یک فیلتر زمان-پیوسته تقریباً باید دارای مشخصات دینامیکی یکسان با فیلتر زمان-پیوسته اصلی باشد. یعنی، در به دست آوردن معادل زمان-گسسته یک فیلتر زمان-پیوسته، مطلوب آن است که مشخصه‌های پاسخ گذرا و پاسخ فرکانسی هر قدر ممکن است به مشخصه‌های فیلتر زمان-پیوسته اصلی نزدیک‌تر باشد. لیکن تحقق این امر ممکن است مقدور نباشد. در واقع، در به کارگیری یک روش معین گسسته کردن، می‌توان مشخصه‌های پاسخ ضربه یکسان یا تقریباً یکسان را به دست آورد، در حالی که امکان ندارد در مشخصه‌های پاسخ فرکانسی هماندهی<sup>۱</sup> نسبتاً خوبی به دست آورد یا برعکس. در حالت کلی، مشخصه‌های فیلتر زمان-گسسته به فرکانس نمونه‌برداری و به روش خاص گسسته کردن بستگی دارد. با پایین آوردن فرکانس نمونه‌برداری، هماندهی فیلتر زمان-گسسته کاهش می‌یابد.

در بیشتر موارد عملی، در گسسته کردن یک فیلتر زمان-پیوسته (یا یک فیلتر آنالوگ)، طراح ممکن است بخواهد یک یا چند تا از خواص زیر در میان خواص دیگر را حفظ کند: تعداد قطبها و صفرها، مشخصه‌های پاسخ ضربه یا مشخصه‌های پاسخ پله، بهره تقویت dc، حاشیه‌های فاز و بهره یا پهنای باند. (وقتی که یک فیلتر زمان-پیوسته گسسته شود همه این خواص حفظ نخواهند شد.) برخی فیلترهای گسسته شده از لحاظ مشخصات پاسخ ضربه تطابق خوبی با فیلتر زمان-پیوسته اصلی دارند ولی برخی دیگر ندارند. بویژه، در بیشترین حالتها، تطبیق مشخصه‌های پاسخ فرکانسی یک فیلتر زمان-گسسته با مشخصه‌های فیلتر زمان-پیوسته اصلی مشکل است. در گسسته کردن فیلتر زمان-پیوسته، طراح باید تصمیم بگیرد که کدام مشخصه‌های دینامیکی (مشخصه‌های پاسخ ضربه، مشخصه‌های پاسخ فرکانسی، و الی آخر) در یک وضعیت خاص اهمیت بیشتری دارند. سپس هدف باید حفظ آن مشخصه‌های مهم با انتخاب یک روش گسسته کردن مناسب باشد. در مورد مشخصه‌های پاسخ فرکانسی، تذکر این مطلب حائز اهمیت است که اگر یک فیلتر زمان-پیوسته گسسته شود و فرکانس نمونه‌برداری آنقدر پایین باشد که قضیه نمونه‌برداری برآورده نشود، فیلتر حاصل ممکن است پدیده نامطلوبی را نشان دهد که در فیلتر زمان-پیوسته اصلی موجود نباشد (مانند تاشدن فرکانسی).

به خاطر بسپارید که در گسسته کردن فیلترهای زمان-پیوسته، نه تنها روش خاص به کار رفته بلکه فرکانس انتخاب شده نمونه‌برداری در مشخصه‌های دینامیکی فیلتر حاصل تاثیر می‌گذارد. در صورتی که فرکانس نمونه‌برداری به قدر کافی بالا باشد، فیلتر زمان-گسسته معادل، تقریب خوبی برای فیلتر زمان-پیوسته داده شده به دست خواهد داد. اما یک فرکانس نمونه‌برداری آهسته همیشه به تقریب ضعیفی می‌انجامد.

وقتی که یک فیلتر زمان-پیوسته گسسته‌سازی و کوانتیزه گردد، یک فیلتر دیجیتال معادل

به دست می‌آوریم. چنین فیلتر دیجیتالی را می‌توان به وسیله نرم افزار (از طریق یک برنامه کامپیوتری) تحقق داد. اما کنترل کننده دیجیتال باید بلا درنگ<sup>۱</sup> عمل کند؛ درباره مسایلی که به پایاندار بودن طول کلمه، به عنوان مثال، یا فرکانس نمونه برداری و برنامه سازی الگوریتم مربوط می‌شوند مراقبت لازم باید به عمل آید.

در آنچه که به دنبال می‌آید، چندین روش گسسته کردن را بررسی می‌کنیم که براساس روشهای انتگرال گیری عددی، روش تبدیل  $z$  و روش نگاشت قرار دارند.

گسسته کردن یک فیلتر زمان-پیوسته ساده. فیلتر زمان-پیوسته (فیلتر آنالوگ) نشان داده شده در شکل ۲-۴ را در نظر بگیرید. تابع تبدیل این فیلتر چنین است

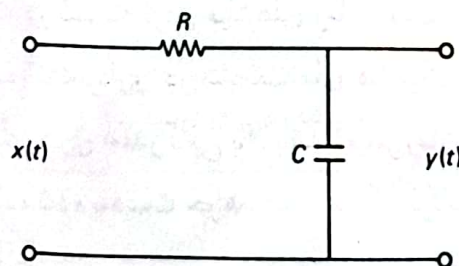
$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{RCs + 1} = \frac{a}{s + a} \quad (1-4)$$

که در آن  $a = 1/RC$ . معادلهای زمان-گسسته این فیلتر زمان-پیوسته را به چند طریق به دست خواهیم آورد.

معادلهای زمان-گسسته فیلتر زمان-پیوسته را می‌توان مستقیماً از تابع تبدیل داده شده با معادله (۱-۴) یا معادله دیفرانسیل معادل آن

$$\frac{dy}{dt} + ay = ax \quad (2-4)$$

به دست آورد. اگر معادله (۲-۴) به عنوان توصیف دینامیکی فیلتر زمان-پیوسته به کار رود، لازم است یک معادله تفاضلی به دست آوریم که جواب آن، جواب معادله دیفرانسیل را تقریب بزنند. (برای به دست آوردن معادلات تفاضلی معادل، روشهای مختلفی وجود دارد.) وقتی که معادله تفاضلی را داشته باشیم، به دست آوردن یک فیلتر زمان-گسسته معادل، یا فیلتر دیجیتال معادل، در صورتی که دامنه خروجی کوانتیزه شود، موضوع ساده‌ای است. برای راحتی، ما گاهی یک فیلتر زمان-گسسته را یک فیلتر گسسته یا یک فیلتر دیجیتال می‌نامیم. (وقتی که به طور دقیق صحبت کنیم، فیلتر زمان-گسسته تنها وقتی یک فیلتر دیجیتال می‌شود که خروجی آن کوانتیزه شده باشد.)



شکل ۲-۴ فیلتر زمان-پیوسته

“فیلتر گسسته” خلاصه شده “فیلتر زمان-گسسته” است.

در گسسته کردن یک فیلتر زمان-پیوسته، تذکر این نکته حائز اهمیت است که هماندهی پاسخ ضربه به تنهایی برای ارزیابی رفتار فیلتر زمان-گسسته کافی نیست. هماندهی پاسخ فرکانسی نیز حائز اهمیت است.

در آنچه که به دنبال می‌آید، روشهای زیر را برای به دست آوردن معادله‌های زمان-گسسته فیلترهای زمان-پیوسته بررسی خواهیم کرد:

- ۱- روش تفاضل معکوس<sup>۱</sup> (یک روش انتگرال گیری عددی).
- ۲- روش تفاضل مستقیم<sup>۲</sup> (یک روش انتگرال گیری عددی). این روش ممکن است به یک سیستم ناپایدار منجر شود و بنابراین در عمل نمی‌تواند به کار برده شود.
- ۳- روش تبدیل دوخطی<sup>۳</sup> (یک روش انتگرال گیری عددی براساس قاعده انتگرال گیری دوزنقه‌ای).
- ۴- روش تبدیل دوخطی با پیش‌تاب‌دادن فرکانسی<sup>۴</sup> (صورت اصلاح‌شده‌ای از روش تبدیل دوخطی).
- ۵- روش تغییرناپذیری ضربه<sup>۵</sup> (روش تبدیل  $z$ ).
- ۶- روش تغییرناپذیری پله<sup>۶</sup> (روش تغییرناپذیری ضربه با نمونه‌بردار و نگهدار - روش تبدیل  $z$  توام شده با یک نمونه‌بردار و نگهدار ساختگی).
- ۷- روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته<sup>۷</sup>.

اعمال هریک از این هفت روش به یک فیلتر زمان-پیوسته داده شده، فیلتر زمان-گسسته متفاوتی را به دست خواهد داد.

روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته. با صرفنظر کردن از جزئیات، در روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته، صورت و مخرج تابع تبدیل فیلتر زمان-پیوسته  $G(s)$  را جداگانه در نظر گرفته و قطبهای  $G(s)$  را به قطبهای فیلتر زمان-گسسته و صفرهای  $G(s)$  را به صفرهای

فیلتر زمان-گسسته می‌نگاریم. فیلتر زمان-پیوسته زیر را در نظر بگیرید

$$G(s) = \frac{a}{s+a}$$

تبدیل  $z$   $G(s)$  عبارت است از

$$G(z) = \frac{a}{1 - e^{-aT}z^{-1}} = \frac{az}{z - e^{-aT}}$$

توجه کنید که اگر ما تنها به مخرج  $G(z)$  نگاه کنیم، قطب  $G(s)$  به قطب  $G(z)$  با رابطه  $z = e^{sT}$  مربوط است. تعمیمی از این حقیقت ما را قادر می‌سازد که معادل گسسته فیلتر زمان-پیوسته را به دست آوریم.

فیلتر زمان-پیوسته کنونی  $G(s) = a/(s+a)$  دارای صفر پایدار نیست اما یک صفر در بینهایت دارد. اگر  $G(s)$  دارای صفر پاینداری در  $s = -b$  باشد، آن وقت بسادگی فرض می‌کنیم که فیلتر زمان-گسسته معادل  $G_D(z)$  دارای صفری در  $z = e^{-bT}$  است. برای یک صفر بی‌نهایت، فرض می‌کنیم در فیلتر زمان-گسسته معادل صفری در  $z = -1$  وجود دارد. دلیل قراردادن صفری در  $z = -1$  را می‌توان به شرح زیر بیان کرد.

نخست، توجه کنید که محور  $z$  از  $\omega = 0$  تا  $\omega_s = \frac{1}{4}\omega_s = \pi/T$  در صفحه  $s$ ، به نیمدایره واحدی از  $z = 1$  تا  $z = -1$  در صفحه  $z$  نگاشته می‌شود. اگر فرکانس نمونه‌برداری  $\omega_s$  را چنان بگیریم که قضیه نمونه‌برداری برآورده شود، آن وقت  $\omega_s = \frac{1}{4}\omega_s$  (بجای  $\omega = \infty$ ) را می‌توان به عنوان بالاترین فرکانس ممکن در نظر گرفت. از آنجائی که فیلتر زمان-پیوسته کنونی  $G(s) = a/(s+a)$  یک فیلتر پایین‌گذر است می‌توان گفت که وقتی  $\omega$  به سوی  $\frac{1}{4}\omega_s$  میل می‌کند  $G(j\omega)$  به سوی صفر میل می‌نماید. [هنگامی که دقیقاً صحبت شود، وقتی که  $\omega$  به سوی  $\infty$  میل کند،  $G(j\omega)$  به سوی صفر میل می‌نماید.] این مطلب معادل با این گفتار است که  $G_D(z)$ ، معادل زمان-گسسته  $G(s)$ ، به سوی صفر میل می‌کند وقتی که  $z$  به سوی  $-1$  میل می‌نماید. (نقطه  $z = -1$  با بالاترین فرکانس ممکن  $\omega = \pi/T$  در صفحه  $s$  متناظر است.) به این دلیل است که برای هر صفر بی‌نهایت در فیلتر زمان-پیوسته، یک صفر در  $z = -1$  قرار می‌دهیم.

توجه کنید که پاسخ فرکانسی فیلتر زمان-گسسته برای  $\omega_s \geq \omega \geq 0$  با پاسخ فرکانسی فیلتر زمان-پیوسته برای  $\omega \leq \infty$  متناظر است. بنابراین روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته هیچ ناشدن فرکانسی در بر ندارد. این روش شکل کلی پاسخ فرکانسی را حفظ می‌کند. روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته از مراحل زیر تشکیل می‌شود:

- ۱- نخست، قبل از آنکه بتوان روش را اعمال کرد باید  $G(s)$  به صورت تجزیه شده درآمده باشد. سپس قطبهای  $G(s)$  به قطبهای صفحه  $z$  برطبق رابطه  $z = e^{sT}$  نگاشته می‌شوند. مثلاً،

- قطبی از  $G(s)$  در  $s = -a$  به قطب در  $z = e^{-aT}$  نگاشته می‌شود.
- ۲- صفرهای پایاندار  $G(s)$  به صفرهای صفحه  $z$  برطبق رابطه  $z = e^{sT}$  نگاشته می‌شوند. یعنی، صفر پایانداری از  $G(s)$  در  $s = -b$  به صفری در  $z = e^{-bT}$  در  $G_D(z)$  نگاشته می‌شود.
- ۳- صفرهای بی‌پایان (صفرها در بی‌نهایت) به نقطه  $z = -1$  نگاشته می‌شوند. از این رو، برای هر صفر بی‌پایان ما عاملی به صورت  $z + 1$  در صورت فیلتر زمان-گسسته داریم. (تعداد چنین صفرهای بی‌پایان برابر تعداد قطبهای اضافی تابع تبدیل فیلتر زمان-پیوسته است.) به طریق مشابه، قطبهای بی‌پایان (قطبهای در بی‌نهایت) در صورتی که موجود باشد، به نقطه  $z = -1$  نگاشته می‌شوند. از این رو، برای هر قطب بی‌نهایت عامل  $z + 1$  را در مخرج فیلتر زمان-گسسته داریم.
- ۴- بهره فیلتر زمان-گسسته را چنان تنظیم می‌کنیم که با بهره فیلتر زمان-پیوسته تطبیق داشته باشد. برای فیلترهای پایین‌گذر، بهره فیلتر زمان-گسسته در  $z = 1$  باید با بهره فیلتر زمان-پیوسته در  $s = 0$  یکسان باشد. به طریق مشابه، برای فیلترهای بالاگذر بهره‌ها باید به ترتیب در  $z = -1$  و  $s = \infty$  باهم تطبیق کنند.

اگر  $G(s)$  شامل قطبها یا صفرهای مختلط مزدوج باشد، معمولاً سودمند خواهند بود که یک دسته قطب یا صفر مختلط مزدوج را به عنوان یک جفت باهم منظور کنیم نه اینکه آنها را جداگانه در نظر بگیریم. (مثال ۴-۶ را ببینید.)

گیریم که بخواهیم معادل زمان-گسسته فیلتر پایین‌گذر داده شده با

$$G(s) = \frac{a}{(s + a)}$$

را با استفاده از روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته به دست آوریم.

نخست، توجه کنید که  $G(s)$  صفر پایاندار ندارد اما یک صفر در بی‌نهایت دارد. صفر در بی‌نهایت به  $z = -1$  نگاشته می‌شود. قطب پایاندار در  $s = -a$  به قطب در  $z = e^{-aT}$  نگاشته می‌شود. از این رو معادل زمان-گسسته  $G_D(z)$  فیلتر داده شده  $G(s)$  چنین است

$$G_D(z) = K \frac{a(z + 1)}{z - e^{-aT}}$$

که در آن بهره  $K$  چنان تنظیم می‌شود که هردو فیلتر زمان-گسسته و زمان-پیوسته در فرکانسهای پایین بهره یکسان داشته باشند. یعنی ما  $G_D(1)$  را با  $G(0)$  مساوی قرار می‌دهیم، یا

$$G_D(1) = K \frac{2a}{1 - e^{-aT}} = G(0) = 1$$

از اینجا ثابت  $K$  به صورت زیر تعیین می‌شود

$$K = \frac{1 - e^{-aT}}{Ta}$$

از این رو،  $G_D(z)$  مورد نظر به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = G_D(z) = \frac{(1 - e^{-aT})(z + 1)}{T(z - e^{-aT})} = \frac{(1 - e^{-aT})(1 + z^{-1})}{T(1 - e^{-aT}z^{-1})} \quad (23-4)$$

توجه کنید که درجه چندجمله‌ای‌های صورت و مخرج یکسان است. از این رو، در معادله تفاضلی معادل

$$y(kT) = e^{-aT} y((k-1)T) + \frac{1}{T} (1 - e^{-aT}) [x(kT) + x((k-1)T)]$$

خروجی  $y(kT)$  در زمان  $kT$ ، ورودی نمونه‌برداری شده در زمان  $kT$  یا  $x(kT)$  را لازم خواهد داشت.

مثال ۴-۳.

فیلتر زمان-پیوسته زیر را در نظر بگیرید

$$G(s) = \frac{s+b}{s+a}$$

که در آن توجه ما به گستره فرکانس پایین است. با استفاده از روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته، یک فیلتر زمان-گسسته معادل به دست آورید.

صفر در  $s = -b$  به  $z = e^{-bT}$  نگاشته می‌شود، درحالی که قطب در  $s = -a$  به  $z = e^{-aT}$  نگاشته می‌شود. از این رو، فیلتر زمان-گسسته معادل را می‌توان به صورت زیر به دست آورد

$$G_D(z) = K \frac{z - e^{-bT}}{z - e^{-aT}}$$

که در آن بهره  $K$  چنان تعیین می‌شود که بهره‌های فرکانس پایین فیلترهای زمان-گسسته و زمان-پیوسته یکسان باشند. از این رو

$$G_D(1) = K \frac{1 - e^{-bT}}{1 - e^{-aT}} = G(0) = \frac{b}{a}$$

که از آن بهره  $K$  به شرح زیر تعیین می‌شود:

$$K = \frac{b}{a} \frac{1 - e^{-aT}}{1 - e^{-bT}}$$

بنابراین، فیلتر زمان-گسسته معادل را می‌توان به صورت زیر بیان کرد

$$\begin{aligned} G_D(z) &= \frac{b}{a} \frac{1 - e^{-aT}}{1 - e^{-bT}} \frac{z - e^{-bT}}{z - e^{-aT}} \\ &= \frac{b}{a} \frac{1 - e^{-aT}}{1 - e^{-bT}} \frac{1 - e^{-bT} z^{-1}}{1 - e^{-aT} z^{-1}} \end{aligned}$$

#### مثال ۴ - ۴.

فیلتر بالاگذر زیر را در نظر بگیرید

$$G(s) = \frac{s}{s + a}$$

فیلتر زمان-گسسته معادلی را با روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته به دست آورید.  
صفر  $s = 0$  به  $z = e^{-0T} = 1$  و قطب  $s = -a$  به  $z = e^{-aT}$  نگاشته می‌شود.

در نتیجه

$$G_D(z) = K \frac{z - 1}{z - e^{-aT}}$$

که در آن بهره  $K$  چنان تعیین می‌شود که بهره‌های فرکانس بالای فیلترهای زمان-گسسته و زمان-پیوسته یکسان باشند. از این رو

$$G_D(-1) = K \frac{-1 - 1}{-1 - e^{-aT}} = G(\infty) = 1$$

که از آن به دست می‌آوریم

$$K = \frac{1 + e^{-aT}}{2}$$

و فیلتر زمان-گسسته معادل به صورت زیر داده می‌شود

$$\begin{aligned} G_D(z) &= \frac{1 + e^{-aT}}{2} \frac{z - 1}{z - e^{-aT}} \\ &= \frac{1 + e^{-aT}}{2} \frac{1 - z^{-1}}{1 - e^{-aT} z^{-1}} \end{aligned}$$

#### مثال ۴ - ۵.

فیلتر زمان-پیوسته زیر را در نظر بگیرید

$$G(s) = s + a$$

که در آن گستره فرکانس پایین مورد توجه ما است. یک فیلتر زمان-گسسته معادل با روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته را به دست آورید.

فیلتر زمان-پیوسته  $G(s)$  یک صفر در  $s = -a$  دارد.  $G(s)$  قطب پایانداری ندارد اما یک قطب در بینهایت دارد. صفر  $s = -a$  به  $z = e^{-aT}$  و قطب در بینهایت به  $z = -1$  نگاشته می‌شود. از این رو فیلتر زمان-گسسته معادل به صورت زیر داده می‌شود

$$G_D(z) = K \frac{z - e^{-aT}}{z + 1}$$

که در آن بهره  $K$  چنان تعیین می‌شود که بهره‌های فرکانس پایین فیلترهای زمان-گسسته و زمان-پیوسته یکسان باشند. از این رو

$$G_D(1) = K \frac{1 - e^{-aT}}{1 + 1} = G(0) = a$$

در نتیجه

$$K = \frac{2a}{1 - e^{-aT}}$$

بنابراین، فیلتر زمان-گسسته معادل چنین داده می‌شود

$$G_D(z) = \frac{2a}{1 - e^{-aT}} \frac{z - e^{-aT}}{z + 1} = \frac{2a}{1 - e^{-aT}} \frac{1 - e^{-aT} z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

#### مثال ۴ - ۶.

فیلتر زمان-پیوسته زیر را در نظر بگیرید

$$G(s) = \frac{1}{(s+a)^2 + b^2} = \frac{1}{(s+a+jb)(s+a-jb)}$$

با استفاده از روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته یک فیلتر معادل زمان-گسسته به دست آورید.

قطبهای مزدوج صفحه  $s$  به قطبهای مزدوج صفحه  $z$  نگاشته می‌شوند. برای  $G(s)$  داده شده صفر پایانداری وجود ندارد، اما دو صفر بینهایت وجود دارد. صفرهای بی‌نهایت به  $z = -1$  نگاشته می‌شوند. از این رو، فیلتر زمان-گسسته معادل به صورت زیر داده می‌شود

$$G_D(z) = K \frac{(z+1)^2}{z^2 - 2ze^{-aT} \cos bT + e^{-2aT}}$$

که در آن بهره  $K$  چنان تعیین می‌شود که بهره‌های فرکانس پایین  $G_D(z)$  و  $G(s)$  یکسان

باشند. از مساوی قرار دادن  $G_D(1)$  با  $G(0)$  و حل کردن آن نسبت به  $K$ ، به دست می‌آوریم

$$K = \frac{1 - 2e^{-aT} \cos bT + e^{-2aT}}{4(a^2 + b^2)}$$

از این رو فیلتر معادل به صورت زیر داده می‌شود

$$G_D(z) = \frac{1 - 2e^{-aT} \cos bT + e^{-2aT}}{4(a^2 + b^2)} \frac{(1 + z^{-1})^2}{1 - 2e^{-aT} z^{-1} \cos bT + e^{-2aT} z^{-2}}$$

توضیحات. در بحثهای پیشین برای فیلتر زمان-پیوسته  $G(s) = a/(s + a)$  چندین شکل فیلتر زمان-گسسته معادل  $G_D(z)$  را ارائه کردیم. در میان روشهایی که به فیلترهای پایداری منجر می‌شود، روش تغییرناپذیری پله (روش تبدیل  $z$  با نمونه‌بردار و نگهدار)  $G_D(z)$  را به صورت زیر به دست می‌دهد

$$G_D(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\alpha z^{-1}}{1 + \beta z^{-1}} \quad (24-4)$$

که در آن  $\alpha$  و  $\beta$  ثابت هستند، درحالی که روشهای دیگر  $G_D(z)$  را به شکل زیر به دست دادند

$$G_D(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = K \frac{1 + \alpha z^{-1}}{1 + \beta z^{-1}} \quad (25-4)$$

که در آن  $K$ ،  $\alpha$  و  $\beta$  ثابت هستند.

معادله تفاضلی متناظر با معادله (24-4) چنین است

$$y(kT) = -\beta y((k-1)T) + \alpha x((k-1)T)$$

برای به وجود آوردن خروجی  $y(kT)$ ، ورودی در نقطه نمونه‌برداری شده قبلی  $x((k-1)T)$  و خروجی قبلی  $y((k-1)T)$  مورد نیاز کامپیوتر دیجیتال می‌باشد. از طرف دیگر، معادله (25-4) معادله تفاضلی زیر را به دست می‌دهد

$$y(kT) = -\beta y((k-1)T) + Kx(kT) + \alpha Kx((k-1)T)$$

در این حالت، برای به وجود آوردن خروجی  $y(kT)$ ، ورودی در همان لحظه نمونه‌برداری  $x(kT)$  و ورودی و خروجی در نقطه نمونه‌برداری قبلی،  $x((k-1)T)$  و  $y((k-1)T)$  مورد نیاز کامپیوتر دیجیتال می‌باشد. اگر در یک وضعیت خاصی، منظور کردن ورودی جاری  $x(kT)$  برای به وجود آوردن خروجی  $y(kT)$  امکان پذیر نباشد، آن وقت یک فیلتر زمان-گسسته معادل به صورت داده شده در معادله (24-4) [روش تغییرناپذیری پله] باید به کار برده شود.

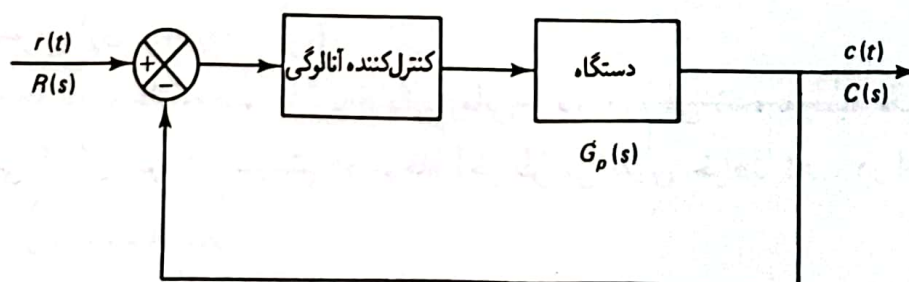
## ۳-۴ اصول طراحی براساس معادل زمان-گسسته یک کنترل کننده آنالوگ

در این بخش با استفاده از معادل زمان-گسسته یک کنترل کننده آنالوگ یک سیستم کنترل دیجیتال طراحی می‌کنیم. روش کار ما این است که ابتدا فرض می‌کنیم تمام سیستم مورد نظر زمان-پیوسته باشد و بنابراین با استفاده از روشهای تبدیل مرسوم (مانند روشهای مکان ریشه و پاسخ فرکانسی) ابتدا کنترل کننده آنالوگ مناسبی در صفحه  $s$  طراحی می‌کنیم و سپس کنترل کننده آنالوگ را گسسته کرده و شکل گسسته شده کنترل کننده آنالوگ را به عنوان کنترل کننده دیجیتال به کار می‌بریم.

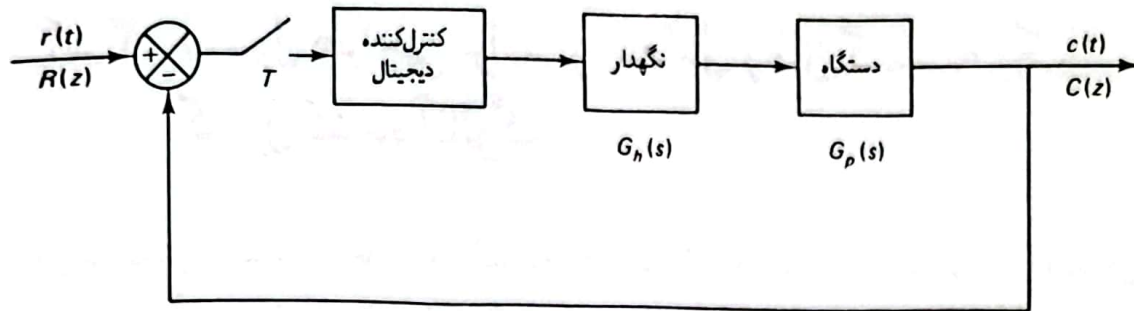
سیستم کنترل نشان داده شده در شکل ۴-۹ را در نظر بگیرید. فرض می‌کنیم که دستگاه  $G_p(s)$  زمان-پیوسته بوده و مشخصه‌های دینامیکی آن داده شده باشند و کنترل کننده‌ای که مشخصات عملکرد داده شده‌ای را برآورده می‌کند از نوع آنالوگ باشد. هدف ما در اینجا تبدیل کنترل کننده آنالوگ به کنترل کننده معادل دیجیتال است به قسمی که سیستم کنترل دیجیتالی داشته باشیم که مشخصات عملکرد داده شده‌ای را برآورده نماید.

در جایگزین کردن کنترل کننده آنالوگ با یک کنترل کننده دیجیتال لازم است یک نمونه‌بردار میان نقطه جمع<sup>۱</sup> و کنترل کننده دیجیتال و یک مدار نگهدار میان کنترل کننده دیجیتال و دستگاه به صورت نشان داده شده در دیاگرام بلوکی شکل ۴-۱۰ اضافه کنیم. همچنین، اگرچه ما به طور صریح نمونه‌بردار را میان کنترل کننده دیجیتال و نگهدار نشان نمی‌دهیم، خروجی کنترل کننده دیجیتال همیشه قبل از اینکه به مدار نگهدار داده شود نمونه‌برداری می‌شود. در حقیقت، نگهدار نشان داده در دیاگرام یک مدار نمونه‌بردار و نگهدار است. (به طور معمول متداول است که مدار نمونه‌بردار و نگهدار را به طور ساده با یک نگهدار نشان دهیم.)

تذکر این نکته حائز اهمیت است که مدار نگهدار یک عقب‌افتادگی زمانی در سیستم به وجود می‌آورد و هنگامی که ما یک کنترل کننده آنالوگ را به کنترل کننده دیجیتال تبدیل می‌کنیم این عقب



شکل ۴-۹ سیستم کنترل زمان-پیوسته.



شکل ۴-۱۰ سیستم کنترل دیجیتال.

افتادگی زمانی به ناچار در مدار وارد می‌شود. عقب افتادگی زمانی، عقب افتادگی فازی به وجود آورده و حاشیه پایداری را در سیستم حلقه بسته کاهش می‌دهد. بنابراین، اگر از تبدیل آنالوگ به دیجیتال استفاده شود لازم است که به هنگام طرح کنترل کننده آنالوگ اصلی عقب افتادگی در حلقه بسته را مجاز بداریم.

گیریم فرض کنیم که در سیستم کنترل دیجیتال خود از نگهدار مرتبه صفر،  $(1 - e^{-Ts})/s$  استفاده شود. می‌توان نگهدار را با تابع تبدیلی تقریب زد که به صورت نسبت دو چند جمله‌ای از  $s$  باشد. توجه کنید که  $e^{-Ts}$  را می‌توان به صورت نسبت دو چند جمله‌ای از  $Ts$  به صورت زیر نوشت:

$$e^{-Ts} = \frac{1 - \frac{Ts}{2} + \frac{(Ts)^2}{8} - \dots}{1 + \frac{Ts}{2} + \frac{(Ts)^2}{8} + \dots} \cong \frac{1 - \frac{Ts}{2}}{1 + \frac{Ts}{2}}$$

بنابراین، می‌توان نگهدار مرتبه صفر را به صورت زیر تقریب زد

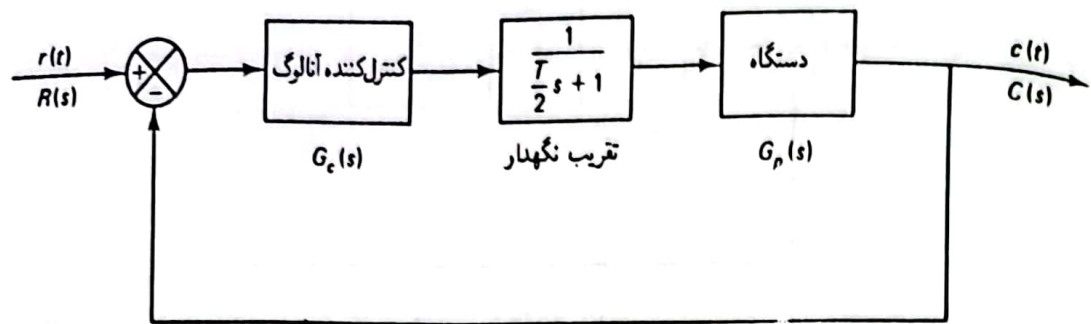
$$\frac{1 - e^{-Ts}}{s} = \frac{1}{s} \left( 1 - \frac{1 - \frac{Ts}{2}}{1 + \frac{Ts}{2}} \right) = \frac{T}{\frac{T}{2}s + 1}$$

عقب افتادگی زمانی که توسط نگهدار مرتبه صفر در حلقه بسته معرفی خواهد شد را می‌توان با عقب افتادگی زمانی  $T/(1 + \frac{T}{2}s)$  تقریب زد. (دوره نمونه برداری  $T$  باید چنان انتخاب شود که قضیه نمونه برداری را برآورده نماید.)

آنچه که ما علاقه مندیم، عقب افتادگی زمانی یا فازی معرفی شده به وسیله نگهدار است. از آنجائی که کل بهره dc سیستم در مرحله آخر طراحی تعیین خواهد شد، در اینجا به جای  $T/(1 + \frac{T}{2}s)$ ، تابع تبدیل

$$G_h(s) = \frac{1}{\frac{T}{2}s + 1} \quad (۴-۲۶)$$

را به سیستم کنترل زمان-پیوسته در جهت پیش بینی تبدیل از یک کنترل کننده آنالوگ به کنترل کننده

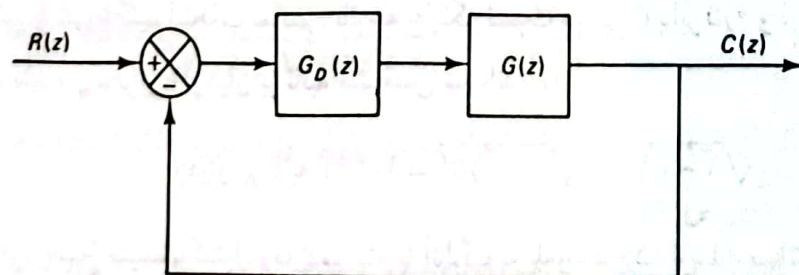


شکل ۱۱-۴ سیستم زمان-پیوسته نشان داده شده در شکل ۹-۴ اصلاح شده برای منظور کردن عقب افتادگی زمانی.

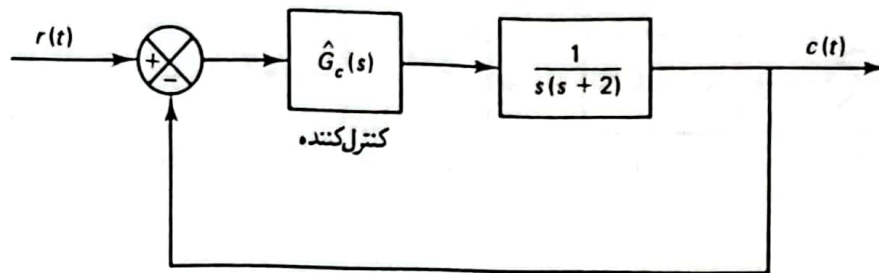
دیجیتال معرفی می‌کنیم.  $G_h(s)$  دارای این خاصیت است که مشخصه فاز نگهدار را تقریب می‌زند اما دارای بهره dc واحد است. [شکل ۱۱-۴ صورت اصلاح شده سیستم کنترل زمان-پیوسته نشان داده شده در شکل ۹-۴ را نشان می‌دهد.

وقتی که کنترل کننده آنالوگ سیستم شکل ۱۱-۴ به طور مناسب طراحی شود، آن وقت با استفاده از یکی از روشهای ارائه شده در بخش ۲-۴، کنترل کننده آنالوگ  $G_c(s)$  را گسسته کرده و یک کنترل کننده دیجیتال معادل  $G_D(z)$  به دست می‌آوریم. این امر تعیین آزمایشی کنترل کننده دیجیتال را کامل می‌کند.

مرحله بعدی اطمینان پیدا کردن از این امر است که سیستم بدین سان طراحی شده چنان رفتار خواهد کرد که انتظار می‌رود. برای آزمودن عملکرد سیستم طراحی شده، باید پاسخ سیستم را تحلیل کنیم. برای تحلیل رفتار سیستم، لازم است تابع تبدیل پالسی  $G(z)$  دستگاه زمان-پیوسته  $G_p(s)$  را که یک نگهدار مرتبه صفر پیش از آن قرار دارد تعیین کنیم. سپس پاسخ سیستم را که دیاگرام بلوکی آن در شکل ۱۲-۴ نشان داده شده است به سیگنال‌های مختلف ورودی آزمایش کنیم. در صورتی که نتایج رضایتبخش باشد، در آن صورت قسمت تحلیلی طراحی کامل می‌شود. سرانجام، کنترل کننده دیجیتال را که به صورت نسبت چند جمله‌ای‌هایی از  $z$  یا تابع تبدیل پالسی مشخص شده است به یک الگوریتم عددی تبدیل کرده، آن را با یک کامپیوتر دیجیتال



شکل ۱۲-۴ سیستم کنترل دیجیتال به دست آمده از گسسته کردن سیستم کنترل آنالوگ نشان داده شده در شکل ۱۱-۴.



شکل ۴-۱۳ سیستم کنترل در نظر گرفته شده در مثال ۴-۷.

به صورت بلادرنگ حل می‌کنیم.

تذکر این نکته حائز اهمیت است که افزایش دوره نمونه‌برداری  $T$  دینامیک‌های سیستم را تغییر داده و ممکن است سیستم حلقه بسته را ناپایدار کند. از این رو، لازم است که یک دوره نمونه‌برداری بقدر کافی کوچک  $T$  انتخاب نمود. (برآوردن ضعیف قضیه نمونه‌برداری کافی نیست.)

مثال ۴-۷، که به دنبال می‌آید جزئیات فرآیند طراحی را که هم اکنون ارائه شد نشان می‌دهد.

مثال ۴-۷.

سیستم کنترل زمان-پیوسته نشان داده شده در شکل ۴-۱۳ را در نظر بگیرید. مشخصات سیستم عبارتند از نسبت میرایی  $\zeta$  ۱ جفت قطب حلقه بسته غالب برابر  $0.5$  و زمان مستقر شدن  $2$  برابر ثانیه (زمان مستقر شدن به صورت  $4/\zeta\omega_n$  تعریف می‌شود). مشخصات داده شده را می‌توان برحسب پاسخ پله واحد به شرح زیر تبدیل نمود: حداکثر فراجهش  $2$  تقریباً برابر  $16.3$  درصد و فرکانس طبیعی میرانده  $4$  برابر رادیان بر ثانیه. یک کنترل کننده آنالوگ خوب طراحی شده این مشخصات را برآورده خواهد کرد.

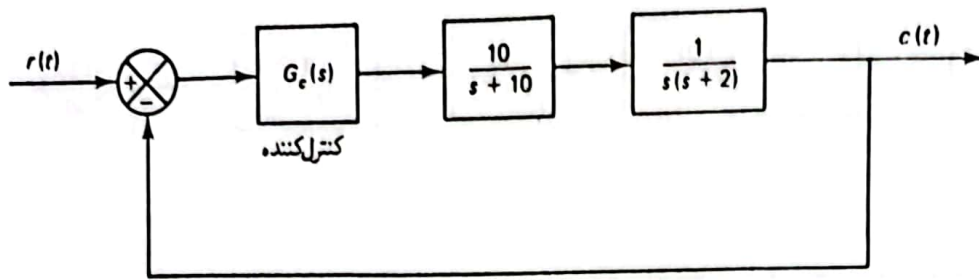
می‌خواهیم سیستم کنترل آنالوگ را به سیستم کنترل دیجیتال تبدیل کنیم که پاسخی مشابه با پاسخ سیستم کنترل آنالوگ را نشان بدهد. یعنی، سیستم کنترل دیجیتال در پاسخ به پله واحد فراجهشی در حدود  $16.3$  درصد و زمان مستقرشدنی در حدود  $2$  ثانیه داشته باشد.

دوره نمونه‌برداری  $T$  را برای سیستم کنترل دیجیتال باید قبل از اینکه فرآیند طراحی کنونی را شروع کنیم انتخاب نمائیم. با توجه به اینکه نسبت میرایی  $\zeta$  برابر  $0.5$  و فرکانس طبیعی میرا نشده  $\omega_n$  برابر  $4$  رادیان بر ثانیه مشخص شده‌اند، داریم

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 4 \sqrt{1 - 0.5^2} = 3.464 \text{ رادیان بر ثانیه}$$

بنابراین پاسخ سیستم کنترل زمان-پیوسته یا آنالوگ به پله واحد یک نوسان میرانده  $5$  با دوره

- ۱- Damping ratio    ۲- Settling time    ۳- Overshoot    ۴- Undamped natural frequency  
۵- Damped oscillation



شکل ۴-۱۴ سیستم کنترل تغییر داده شده شکل ۴-۱۳ برای منظور کردن تاخیر فاز پیش بینی شده ناشی از دستگاه نگهدار وقتی که کنترل کننده آنالوگ به کنترل کننده دیجیتال تبدیل شود.

تناوب  $2\pi/\omega_d$  یا  $1/814$  ثانیه نشان خواهد داد. مطلوب آن است که در هر دوره تناوب حداقل ۸ نمونه داشته باشیم. (این یک قاعده سرانگشتی است. در بعضی سیستم ها ممکن است یک دوره تناوب  $T$  تقریباً برابر  $1/10$  تا  $1/2$  کوچکترین ثابت زمانی مهم موجود در سیستم، بسته به شرایط، انتخاب کنیم.) در اینجا، یک دوره نمونه برداری  $T$  برابر  $0.2$  ثانیه انتخاب می کنیم. علاوه بر شرط اینکه باید در هر دوره لااقل ۸ بار نمونه برداری کنیم، انتخاب دوره نمونه برداری به عوامل دیگری مانند بالاترین مولفه فرکانسی موجود در ورودی و اغتشاشاتی (نویزها) که ممکن است سیستم در معرض آنها قرار گیرد بستگی دارد. لیکن، در اینجا به منظور سهولت نمایش روش طراحی، به سادگی  $T = 0.2$  ثانیه انتخاب می کنیم. گیریم که یک نگهدار مرتبه صفر در سیستم کنترل دیجیتال به کار بریم. اثر چنین نگهداری، همان طوری که قبلاً ذکر شد معرفی یک عقب افتادگی زمانی است.

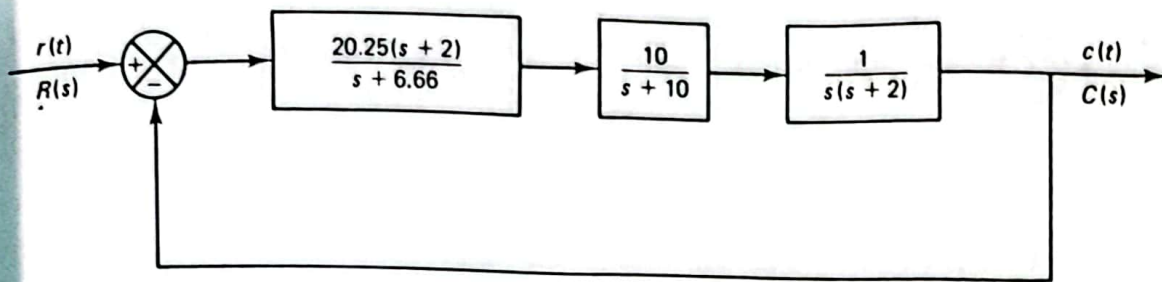
نخست یک کنترل کننده آنالوگ طراحی خواهیم کرد که عقب افتادگی زمانی معرفی شده توسط نگهدار را مجاز بدارد. هنگامی که یک کنترل کننده آنالوگ مناسبی طراحی شود، می توان با به کار بردن یک یا چند تا از روشهای ارائه شده در بخش ۴-۲ کنترل کننده دیجیتال معادل را به دست آورد.

عقب افتادگی زمانی ناشی از مدار نگهدار یک عقب افتادگی فاز به وجود می آورد. مقدار این عقب افتادگی فاز را می توان با  $G_h(s)$  داده شده با معادله (۴-۲۶) تقریب زد، یا

$$G_h(s) = \frac{1}{(T/2)s + 1} = \frac{1}{0.1s + 1} = \frac{10}{s + 10}$$

منظور کردن  $G_h(s)$  در سیستم کنترل دیاگرام بلوکی را به صورت نشان داده شده در شکل ۴-۱۴ تغییر می دهد.

با استفاده از یکی از روشهای مرسوم می توان براحتی کنترل کننده آنالوگ مناسبی طراحی نمود. (هریک از روشهای طراحی که روش مکان ریشه یا پاسخ فرکانسی را به کار می برند می تواند برای به دست آوردن کنترل کننده رضایتبخشی اعمال شوند.) برای سیستم



شکل ۴-۱۵ دیاگرام بلوکی سیستم کنترل آنالوگ که در مثال ۴-۷ طراحی شد.

کنترل زمان-پیوسته یا آنالوگ تغییر داده شده می‌توان تابع تبدیل  $G_c(s)$  یک کنترل کننده آنالوگ مناسب را به صورت زیر تعیین کرد

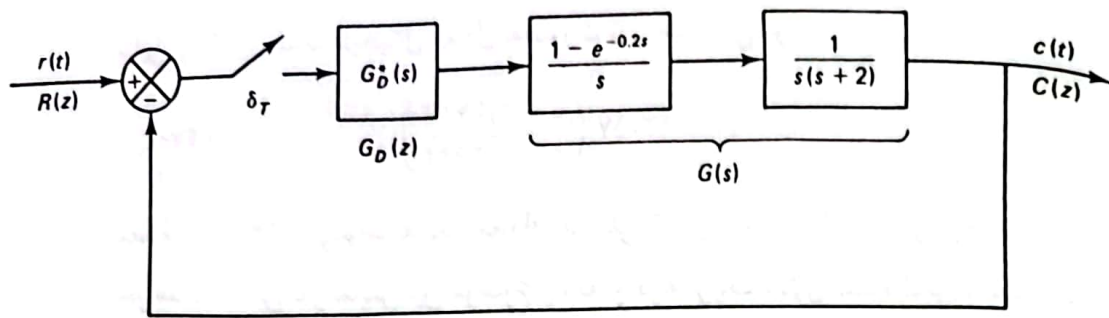
$$G_c(s) = 20.25 \left( \frac{s+2}{s+6.66} \right)$$

صفر کنترل کننده در  $s = -2$  قطب دستگاه در  $s = -2$  را حذف خواهد کرد. از این رو، عملاً کنترل کننده  $G_c(s)$  قطب حلقه-باز در  $s = -2$  را با قطب حلقه-باز در  $s = -6.66$  جایگزین می‌کند. شکل ۴-۱۵ دیاگرام بلوکی سیستم کنترلی که بدین سان طراحی می‌شود را نشان می‌دهد. (به علت مشکل بودن ساختن مشتق‌گیرهای آنالوگ خالص، در کنترل کننده آنالوگ معمولاً یک قطب قرار داده می‌شود. در حالت کنونی، تابع تبدیل کنترل کننده آنالوگ شامل قطبی در  $s = -6.66$  است. در واقع داشتن چنین قطبی در کنترل کننده از لحاظ تضعیف نویزها یک مزیت است زیرا آن دارای خاصیت هموارکنندگی<sup>۱</sup> است.) تابع تبدیل حلقه-بسته چنین است

$$\begin{aligned} \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{20.25}{(s+6.66)(s+10)s} \\ &= \frac{20.25}{1 + \frac{20.25}{(s+6.66)(s+10)s}} \\ &= \frac{20.25}{(s+2+j2\sqrt{3})(s+2-j2\sqrt{3})(s+12.66)} \end{aligned}$$

سیستم طراحی شده دارای قطبهای حلقه-بسته در  $s = -2 - j2\sqrt{3}$ ،  $s = -2 + j2\sqrt{3}$  و  $s = -12.66$  است. از آنجائی که قطب سوم در  $s = -12.66$  از مبدأ خیلی دور است (یعنی جزء حقیقی این قطب سوم از ۶ برابر جزء حقیقی قطبهای مختلط مزدوج بیشتر است)، پاسخ این سیستم را می‌توان با دو قطب حلقه-بسته غالب در  $s = -2 \pm j2\sqrt{3}$  تقریب نمود. توجه کنید که نسبت میرائی  $\zeta$  و فرکانس طبیعی میراننده  $\omega_n$  قطبهای حلقه-بسته غالب به ترتیب برابر ۰/۵ و ۴ رادیان بر ثانیه است.

۱- Smoothing effect



شکل ۴-۱۶ دیاگرام بلوکی شکل گسسته شده سیستم کنترل نشان داده شده در شکل ۴-۱۵.

وقتی که کنترل کننده آنالوگ  $G_c(s)$  را طراحی کردیم، گسسته کردن آن و به دست آوردن کنترل کننده دیجیتال معادل  $G_D(z)$  موضوع ساده‌ای است. شکل ۴-۱۶ دیاگرام بلوکی شکل گسسته شده سیستم کنترل شکل ۴-۱۵ را نشان می‌دهد.

اکنون  $G_c(s)$  را گسسته می‌کنیم. از آنجائی که کنترل کننده آنالوگ چنان طراحی شده است که قطب نامطلوب در  $s = -2$  را با صفر کنترل کننده حذف می‌کند، راحت‌تر است که از روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته استفاده شود. با این روش، قادر خواهیم بود که قطب در  $z = e^{-2T}$  (یعنی  $s = -2$ ) را با صفر کنترل کنند دیجیتال معادل حذف کنیم. از آنجائی که کنترل کننده آنالوگ ما به شرح زیر است

$$G_c(s) = 20.25 \left( \frac{s+2}{s+6.66} \right)$$

با استفاده از روش نگاشت قطب-صفر تطبیق یافته، قطب در  $s = -6.66$  به قطب در  $z = e^{-6.66T} = e^{-6.66 \times 0.2} = e^{-1.332} = 0.2644$  و صفر در  $s = -2$  به صفر در  $z = e^{-2T} = e^{-2 \times 0.2} = e^{-0.4} = 0.6703$  نگاشته می‌شود. از این رو کنترل کننده دیجیتال معادل شکلی به صورت زیر خواهد داشت

$$G_D(z) = K \frac{z - 0.6703}{z - 0.2644}$$

ثابت بهره  $K$  چنان تعیین می‌شود که بهره‌های فرکانس پایین برای هر دوی  $G_D(z)$  و  $G_c(s)$  یکسان باشد. از این رو در  $G_D(z)$  به جای  $z$  مقدار ۱ را قرار داده و  $G_D(1)$  را با  $G_c(0)$  برابر قرار می‌دهیم:

$$G_D(1) = K \frac{1 - 0.6703}{1 - 0.2644} = G_c(0) = 20.25 \left( \frac{0+2}{0+6.66} \right)$$

که چنین نتیجه می‌دهد

$$K = 13.57$$

بنابراین، کنترل کننده دیجیتال معادل به صورت زیر تعیین می‌شود

$$G_D(z) = ۱۳,۵۷ \left( \frac{z - ۰,۶۷۰۳}{z - ۰,۲۶۴۴} \right) \quad (۲۷-۴)$$

معادله (۲۷-۴) می‌تواند به یک معادله تفاضلی تبدیل شود که با کامپیوتر دیجیتالی حل خواهد شد. این کار نمایش این موضوع را، که چگونه از یک کنترل کننده آنالوگ یک کنترل کننده دیجیتال معادل طراحی کنیم، کامل می‌کند.

به منظور آزمایش پاسخ سیستم کنترل دیجیتالی که بدین ترتیب طراحی شد، تحلیل زیر را انجام می‌دهیم. برای تحلیل سیستم کنترل دیجیتال باید تابع تبدیل پالسی  $G(z)$  دستگاهی را که یک نگهدار مرتبه صفر پیش از آن قرار دارد، به دست آوریم. با توجه به  $T = ۰,۲$  ثانیه، داریم

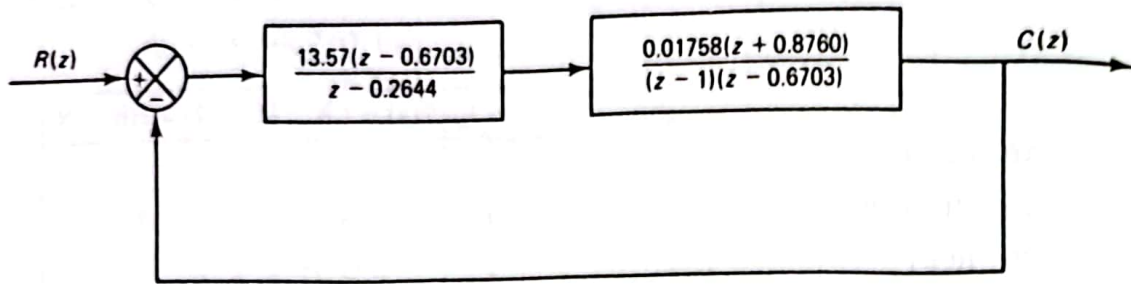
$$\begin{aligned} G(z) &= \mathcal{Z} \left[ \frac{1 - e^{-0,2s}}{s} \frac{1}{s(s+2)} \right] \\ &= (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[ \frac{1}{s^2(s+2)} \right] \\ &= (1 - z^{-1}) \mathcal{Z} \left[ \frac{0,5}{s^2} - \frac{0,25}{s} + \frac{0,25}{s+2} \right] \\ &= \frac{z-1}{z} \left[ \frac{0,1z}{(z-1)^2} - \frac{0,25z}{z-1} + \frac{0,25z}{z - e^{-0,4}} \right] \\ &= \frac{0,1758(z + 0,8760)}{(z-1)(z - 0,6703)} \end{aligned}$$

شکل ۴-۱۷ (الف) دیاگرام بلوکی سیستم کنترل دیجیتالی طراحی شده را نشان می‌دهد. توجه کنید که تابع تبدیل پالسی پیش‌خور را می‌توان به صورت زیر ساده کرد

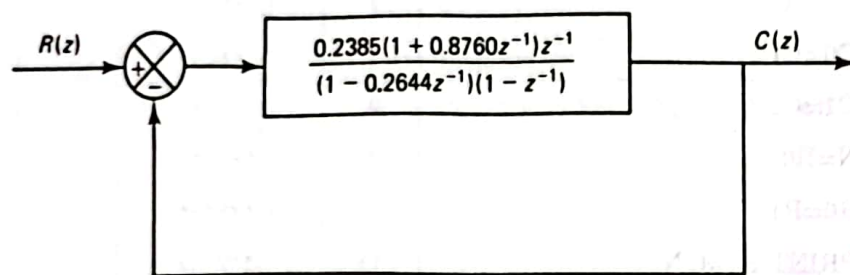
$$\begin{aligned} ۱۳,۵۷ \left( \frac{z - 0,6703}{z - 0,2644} \right) \frac{0,1758(z + 0,8760)}{(z-1)(z - 0,6703)} &= 0,2385 \left[ \frac{z + 0,8760}{(z - 0,2644)(z - 1)} \right] \\ &= 0,2385 \left[ \frac{(1 + 0,8760z^{-1})z^{-1}}{(1 - 0,2644z^{-1})(1 - z^{-1})} \right] \end{aligned}$$

شکل ۴-۱۷ (ب) دیاگرام بلوکی ساده شده سیستم کنترل دیجیتال طراحی شده را نشان می‌دهد. سپس تابع تبدیل پالسی حلقه بسته به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} \frac{C(z)}{R(z)} &= \frac{0,2385(1 + 0,8760z^{-1})z^{-1}}{(1 - 0,2644z^{-1})(1 - z^{-1}) + 0,2385(1 + 0,8760z^{-1})z^{-1}} \\ &= \frac{0,2385z^{-1} + 0,2089z^{-2}}{1 - 1,0259z^{-1} + 0,4733z^{-2}} \end{aligned}$$



(الف)



(ب)

شکل ۴-۱۷ (الف) دیاگرام بلوکی یک سیستم کنترل دیجیتال معادل با سیستم کنترل آنالوگ نشان داده شده در شکل ۴-۱۵، (ب) دیاگرام بلوکی ساده شده.

یک برنامه کامپیوتر به زبان BASIC برای یافتن پاسخ به ورودی دنباله پله واحد  $u(k) = 1$  ( $k = 0, 1, 2, \dots$ ) در جدول ۴-۲ نشان داده شده است. نتایج محاسبه نیز در جدول ۴-۲ نشان داده شده است.

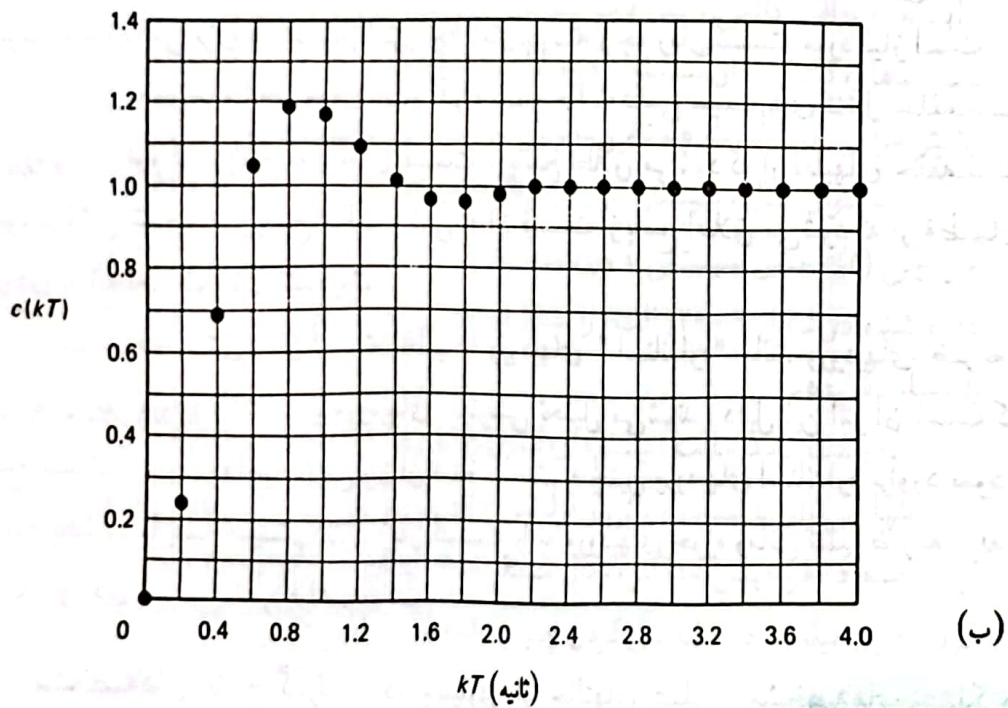
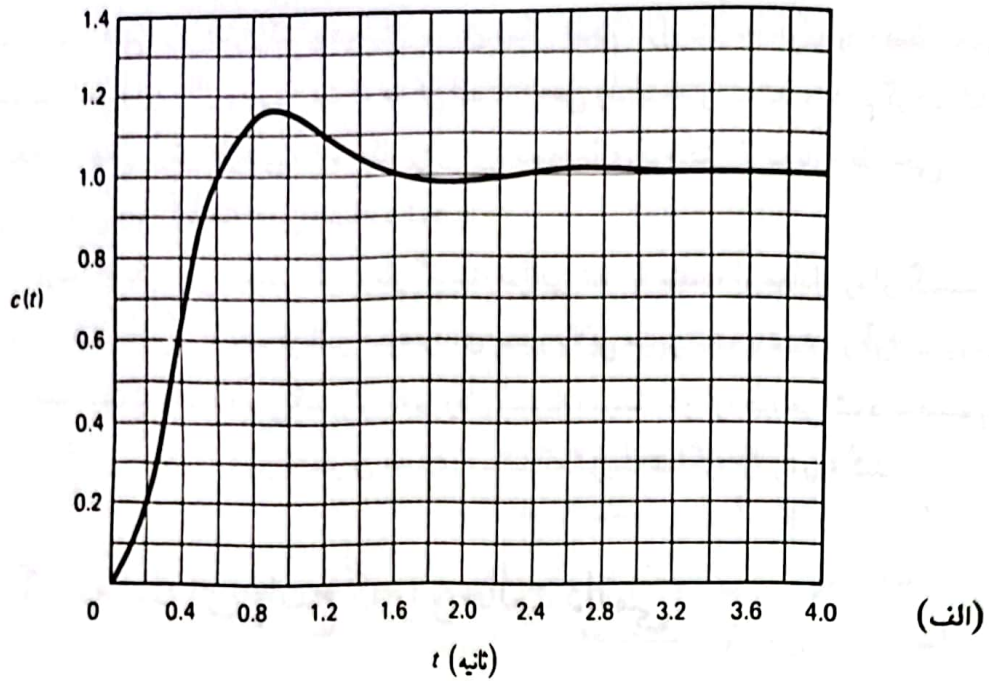
شکل ۴-۱۸ (الف) منحنی پاسخ پله واحد سیستم کنترل آنالوگ، و شکل ۴-۱۸ (ب) منحنی پاسخ پله سیستم کنترل دیجیتال معادل را نشان می‌دهد. منحنی‌های پاسخ پله واحد مطابقت خوبی میان سیستم کنترل آنالوگ و سیستم کنترل دیجیتال معادل را نشان می‌دهند. بررسی دقیق نشان می‌دهد که برای سیستم کنترل آنالوگ حداکثر فراجهش تقریباً برابر ۱۶/۵ درصد و زمان مستقر شدن تقریباً برابر ۲ ثانیه است، درحالی که برای سیستم کنترل دیجیتال حداکثر فراجهش تقریباً برابر ۱۹ درصد و زمان مستقر شدن تقریباً برابر ۲ ثانیه است. تذکر داده می‌شود که با کوچکتر کردن زمان نمونه برداری  $T$  می‌توان حداکثر فراجهش سیستم کنترل دیجیتال را به سوی ۱۶/۵ درصد کاهش داد.

سیستم کنترل آنالوگ نشان داده شده در شکل ۴-۱۵ یک سیستم مرتبه سوم است که سه قطب حلقه بسته دارد. (زیرا صفر در  $s = -2$  و قطب در  $s = -2$  یکدیگر را حذف

جدول ۴-۲ برنامه کامپیوتری به زبان BASIC برای یافتن پاسخ پله واحد سیستم نشان داده شده در شکل ۴-۱۷ (ب)

|                                 | $k = K$ | $c(k) = CK = M$ | $r(k) = RK = N$ |
|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 10 C0=0                         | ۰       | ۰               | ۱               |
| 20 C1=0.2385                    | ۱       | ۰٫۲۳۸۵          | ۱               |
| 30 R0=1                         | ۲       | ۰٫۶۹۲۰۷۷        | ۱               |
| 40 R1=1                         | ۳       | ۱٫۰۴۴۵۲         | ۱               |
| 50 C2=1.0259 * C1 - 0.4733 * C0 | ۴       | ۱٫۱۹۱۴۱         | ۱               |
| +0.2385 * R1 + 0.2089 * R0      | ۵       | ۱٫۱۷۵۳          | ۱               |
| 60 M=C0                         | ۶       | ۱٫۰۸۹۲۴         | ۱               |
| 70 C0=C1                        | ۷       | ۱٫۰۰۸۵۹         | ۱               |
| 80 C1=C2                        | ۸       | ۰٫۹۶۶۵۷         | ۱               |
| 90 N=R0                         | ۹       | ۰٫۹۶۱۶۴         | ۱               |
| 100 R0=R1                       | ۱۰      | ۰٫۹۷۶۴۶۹        | ۱               |
| 110 PRINT K, M, N               | ۱۱      | ۰٫۹۹۴۰۱۶        | ۱               |
| 120 K=K + 1                     | ۱۲      | ۱٫۰۰۵۰          | ۱               |
| 130 IF K < 21 GO TO 50          | ۱۳      | ۱٫۰۰۷۹۶         | ۱               |
| 140 END                         | ۱۴      | ۱٫۰۰۵۸          | ۱               |
|                                 | ۱۵      | ۱٫۰۰۲۱۸         | ۱               |
|                                 | ۱۶      | ۰٫۹۹۹۴۹۵        | ۱               |
|                                 | ۱۷      | ۰٫۹۹۸۴۴۹        | ۱               |
|                                 | ۱۸      | ۰٫۹۹۸۶۴۸        | ۱               |
|                                 | ۱۹      | ۰٫۹۹۹۳۴۷        | ۱               |
|                                 | ۲۰      | ۰٫۹۹۹۹۱۷        | ۱               |

می‌کنند)، درحالی که سیستم کنترل دیجیتال نشان داده شده در شکل ۴-۱۷ (ب) یک سیستم مرتبه دوم با دو قطب حلقه بسته است. اختلاف مرتبه دو سیستم را می‌توان به شرح زیر بیان کرد. در سیستم کنترل آنالوگ نگهدار مرتبه صفر تقریباً یک عقب افتادگی مرتبه اول است. از این رو نگهدار مرتبه صفر مرتبه سیستم را یک واحد افزایش می‌دهد. سیستم کنترل آنالوگ سیستمی از مرتبه چهارم می‌شود، اما به علت حذف شدن یک قطب و یک صفر، سیستم به مرتبه سوم کاهش می‌یابد. اما در سیستم کنترل دیجیتال، تبدیل  $z$  دستگاه مرتبه دومی که نگهدار مرتبه صفر پیش از آن قرار دارد، به یک سیستم مرتبه دوم می‌انجامد. اکنون سیستم کنترل دیجیتال از مرتبه سوم است، اما حذف یک قطب دستگاه و یک صفر کنترل کننده دیجیتال موجب کاهش مرتبه سیستم به میزان یک واحد شده است. از این رو تابع



شکل ۴-۱۸ (الف) پاسخ پله واحد سیستم کنترل آنالوگ نشان داده شده در شکل ۴-۱۵، (ب) پاسخ پله واحد سیستم کنترل دیجیتال معادل نشان داده شده در شکل ۴-۱۷ (ب).

تبدیل پالسی سیستم کنترل دیجیتال از مرتبه دوم است.

توضیحات. در صورتی که فرکانس نمونه برداری  $\omega_s$  پایین باشد (کمتر از ۵ یا ۶ برابر فرکانس طبیعی میرا شده) آن وقت به مصلحت است که طراحی را با یک تحلیل زمان-گسسته

دقیق و ارسی کنیم، زیرا کنترل کننده دیجیتال معادل ممکن است کنترل کننده آنالوگ را دقیقاً خوب توصیف نکند. (این بدان معنی است که ممکن است طراحی رضایتبخش نباشد و لازم گردد که یا با استفاده از همان روش طراحی اما با به کار بردن دوره نمونه برداری کوچکتر  $T$  دوباره طراحی شود یا از یک روش زمان-گسسته دقیق استفاده شود.)

از سوی دیگر، اگر سیستم کنترل زمان-گسسته طراحی شده با استفاده از معادل زمان-گسسته یک کنترل کننده آنالوگ به یک فرکانس نمونه برداری بسیار بالایی منجر شده باشد، در آن صورت به مصلحت است که با استفاده از یک روش دقیق زمان-گسسته، سیستم دوباره طراحی شود به قسمی که بتوان فرکانس نمونه برداری را به کمترین مقداری رسانید که شرایط عملکرد را برآورده کند.